

2026 北京朝阳高一（上）期末

数 学

2026.1

（考试时间 120 分钟 满分 150 分）

本试卷分为选择题（共 50 分）和非选择题（共 100 分）两部分

第一部分（选择题 共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项）

(1)（集团校自创题）

(2) 下列函数中，在定义域内单调递减且值域为 $(0, +\infty)$ 的是

(A) $y = -x$ (B) $y = \frac{1}{x}$ (C) $y = 2^{-x}$ (D) $y = \log_{0.5} x$

(3) 命题“ $\forall x > 0$ ，都有 $\sin x < x$ ”的否定为

(A) $\exists x > 0$ ，使得 $\sin x < x$ (B) $\exists x > 0$ ，使得 $\sin x \geq x$
(C) $\forall x > 0$ ，都有 $\sin x \geq x$ (D) $\forall x > 0$ ，都有 $\sin x > x$

(4)（集团校自创题）

(5) 已知 $a = 3^{0.1}$ ， $b = \log_3 10$ ， $c = \log_{\frac{1}{3}} 2$ ，则

(A) $c < a < b$ (B) $b < c < a$
(C) $c < b < a$ (D) $a < b < c$

(6) 将函数 $f(x) = \sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后，得到函数 $g(x)$ 的图象，则 $g(x)$ 的图象的一个对称中心是

(A) $(\frac{\pi}{3}, 0)$ (B) $(\frac{2\pi}{3}, 0)$
(C) $(-\frac{\pi}{6}, 0)$ (D) $(-\frac{2\pi}{3}, 0)$

(7) 设函数 $f(x) = \begin{cases} (x+1)^2, & x \leq 0, \\ x + \frac{1}{x}, & x > 0. \end{cases}$ 若函数 $g(x) = f(x) - a$ 有两个不相同的零点，则实数 a 的取值范围是

(A) $(0, 1]$ (B) $(0, 1] \cup \{2\}$ (C) $[1, 2]$ (D) $\{1\} \cup [2, +\infty)$

(8) “ $\varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ”是“函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ 上单调递减”的

- (A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

(9) 在声学中, 声音的强度级 L (分贝) 与声强 I (瓦/平方米) 的关系为: $L = 10 \lg \frac{I}{I_0}$, 其中常数 I_0 是

基准声强. 某工厂声音的强度级为 90 (分贝), 现在传播途中设置吸音屏障, 可使声强降为原来的 $\frac{1}{4}$, 则

声音的强度级约降为 (参考数据: $\lg 2 \approx 0.3010$)

- (A) 77 分贝 (B) 80 分贝 (C) 82 分贝 (D) 84 分贝

(10) 已知集合 $U = \{n | 1 \leq n \leq 2026, n \in \mathbf{N}^*\}$, 集合 $M \subseteq U$, 且 M 中至少有两个元素. 若对于 M 中的任意两个不同的元素 x 和 y , 都有 $|x - y| \geq 3$, 则 M 中元素个数的最大值是

- (A) 506 (B) 507 (C) 675 (D) 676

第二部分 (非选择题 共 100 分)

二、填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

(11) $\sin \frac{3\pi}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(12) 函数 $f(x) = \log_2(1-x) + \frac{1}{x}$ 的定义域为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(13) 已知 $x > 0$, 则 $x + \frac{x+9}{x}$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(14) 能说明“关于 x 的不等式 $x^2 - ax + a > 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立”为假命题的实数 a 的一个取值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(15) 某连锁超市推出会员账户充值优惠活动, 会员可选择购买面值为 300 元, 500 元, 1000 元的充值卡为账户充值. 超市规定: 若 **单次** 充值总额超过 700 元, 则账户实际到账金额会在充值总额的基础上额外再增加 k 元, 此外使用会员账户金额购物时, 实际支付的金额仅为商品总价的 90%.

①当 $k = 70$ 时, 若某会员 **一次** 购买了两张面值为 300 元的充值卡和一张面值为 500 元的充值卡为账户充值, 则其账户实际到账金额能购买的商品总价为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 元;

②为保证会员 **某次** 充值后实际到账金额能购买的商品总价不超过充值总额的 1.2 倍, 则 k 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(16) 关于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$, 若对任意的正实数 a , 函数 $y = f(x+a) - f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 则称 $f(x)$ 具有性质 M , 给出下列四个结论:

- ①任意在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数均具有性质 M ;
- ②存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递减的函数具有性质 M ;
- ③存在定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数具有性质 M ;
- ④任意定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数都不具有性质 M .

其中正确结论的序号是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (本大题共 5 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程)

(17) (本小题 13 分)

设函数 $f(x) = x^2 + (a-2)x - 4$ ($a \in \mathbf{R}$).

(I) 当 $a = 0$ 时, 解关于 x 的不等式 $f(x) < -1$;

(II) 若 $f(x)$ 在区间 $[-2, 5]$ 上是单调函数, 求 a 的取值范围.

(18) (本小题 13 分)

已知函数 $f(x) = \frac{1 - \cos^2 x}{\sin x}$.

(I) 求 $f(x)$ 的定义域;

(II) 若 $f(\theta) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 且 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 求 $\tan \theta$ 与 $\cos(\pi - 2\theta)$ 的值.

(19) (本小题 14 分)

已知函数 $f(x) = \sin \omega x \cos \omega x + \sqrt{3} \cos^2 \omega x - \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($\omega > 0$), 且 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

(I) 求 ω 的值及 $f(x)$ 的对称轴方程;

(II) 从条件①, 条件②, 条件③选择一个作为已知条件, 求实数 m 的取值范围.

条件①: $f(x)$ 在区间 $(0, m)$ 上恰有两个不相同的零点;

条件②: $f(x)$ 在区间 $(0, m)$ 上单调递增;

条件③: 在区间 $(0, m)$ 上, $f(x) \geq 0$ 恒成立.

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (II) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

(20) (本小题 15 分)

已知函数 $f(x) = \frac{k}{4^x + 2}$ ($k \in \mathbf{R}$), 且 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$.

(I) 求 k 的值;

(II) 用函数单调性的定义证明函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 并直接写出 $f(x)$ 的值域;

(III) 是否存在点 $A(a, b)$, 使得函数 $f(x)$ 的图象关于点 A 对称, 若存在, 求实数 a, b 的值;

若不存在, 说明理由.

(21) (本小题 15 分)

已知集合 $A_n = \{x \in \mathbf{N}^* \mid \frac{n}{x} \in \mathbf{N}^*, \frac{n}{x} \neq 1\}$, 且 A_n 恰有 $2m$ ($m \in \mathbf{N}^*$ 且 $m \geq 2$) 个元素. 集合 $B_1, B_2, \dots, B_m$ 满足:

① B_i ($i = 1, 2, 3, \dots, m$) 中有且只有两个元素;

② $\forall x \in A_n$, 存在唯一的 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, 使得 $x \in B_i$.

记 B_i 中两个元素差的绝对值为 d_i .

(I) 当 $n = 16$ 时, 写出集合 A_6 及 d_1 的最大值;

(II) 求证: 存在 $x_0 \in A_n$, 使得 $n = x_0^2$;

(III) 是否存在 n 以及 $B_1, B_2, \dots, B_m$, 使得 $d_1 = d_2 = \dots = d_m$? 说明理由.

参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分）

- (1) A (2) C (3) B (4) C (5) A
(6) B (7) B (8) C (9) D (10) D

二、填空题（共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

- (11) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (12) $(-\infty, 0) \cup (0, 1)$ (13) 7
(14) 0 （答案不唯一）
(15) 1300 64 (16) ②③④

三、解答题（共 5 小题，共 70 分）

(17)（共 13 分）

解：（I）当 $a=0$ 时， $f(x)=x^2-2x-4$ ，

由 $f(x)<-1$ ，得 $x^2-2x-3<0$ ，即 $(x-3)(x+1)<0$ 。

则 $-1<x<3$ 。

所以不等式 $f(x)<-1$ 的解集是 $\{x|-1<x<3\}$ 。.....6 分

（II） $f(x)=x^2+(a-2)x-4$ 的对称轴为 $x=-\frac{a-2}{2}$ ，

若 $f(x)$ 在区间 $[-2, 5]$ 上是单调函数，

则 $-\frac{a-2}{2} \leq -2$ 或 $-\frac{a-2}{2} \geq 5$ 。

解得 $a \geq 6$ 或 $a \leq -8$ 。

即 $a \in (-\infty, -8] \cup [6, +\infty)$ 。..... 13 分

(18)（共 13 分）

解：（I）依题意， $\sin x \neq 0$ 。

所以 $x \neq k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 。

所以函数 $f(x)$ 的定义域为 $\{x|x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$ 。.....4 分

（II） $f(x) = \frac{1 - \cos^2 x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x}{\sin x} = \sin x$ 。

由 $f(\theta) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ，得 $\sin \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

又因为 $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ ，

所以 $\cos \theta = -\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = -\sqrt{1 - \frac{4}{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

$$\text{所以 } \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{2\sqrt{5}}{5}}{-\frac{\sqrt{5}}{5}} = -2.$$

$$\text{所以 } \cos(\pi - 2\theta) = -\cos 2\theta = \sin^2 \theta - \cos^2 \theta = \frac{3}{5}. \dots\dots\dots 13 \text{ 分}$$

(19) (共 14 分)

$$\text{解: (I) 由题意可知: } f(x) = \sin \omega x \cos \omega x + \sqrt{3} \cos^2 \omega x - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \sin 2\omega x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2\omega x \\ &= \sin 2\omega x \cos \frac{\pi}{3} + \cos 2\omega x \sin \frac{\pi}{3} \\ &= \sin \left(2\omega x + \frac{\pi}{3} \right). \end{aligned}$$

$$\text{因为函数 } f(x) \text{ 的最小正周期为 } \pi, \text{ 所以 } \frac{2\pi}{|2\omega|} = \pi.$$

$$\text{因为 } \omega > 0, \text{ 所以 } \omega = 1.$$

$$\text{所以 } f(x) = \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right).$$

$$\text{由 } 2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}, \text{ 得 } x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z},$$

$$\text{所以函数 } f(x) \text{ 的对称轴方程为 } x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\text{(II) 由 (I) 知 } f(x) = \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right).$$

$$\text{因为 } x \in (0, m), \text{ 所以 } 2x + \frac{\pi}{3} \in \left(\frac{\pi}{3}, 2m + \frac{\pi}{3} \right).$$

选择①, 因为 $f(x)$ 在区间 $(0, m)$ 上恰好有两个零点.

$$\text{所以 } 2\pi < 2m + \frac{\pi}{3} \leq 3\pi.$$

$$\text{所以 } \frac{5\pi}{6} < m \leq \frac{4\pi}{3}.$$

$$\text{则 } m \text{ 的取值范围是 } \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{4\pi}{3} \right]. \dots\dots\dots 14 \text{ 分}$$

选择②, 因为 $f(x)$ 在 $(0, m)$ 上单调递增,

$$\text{所以 } \frac{\pi}{3} < 2m + \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{所以 } 0 < m \leq \frac{\pi}{12}.$$

则 m 的取值范围是 $(0, \frac{\pi}{12}]$ 14 分

选择③, 因为在区间 $(0, m)$ 上有 $f(x) \geq 0$ 恒成立.

$$\text{所以 } \frac{\pi}{3} < 2m + \frac{\pi}{3} \leq \pi.$$

$$\text{所以 } 0 < m \leq \frac{\pi}{3}.$$

则 m 的取值范围是 $(0, \frac{\pi}{3}]$ 14 分

(20) (共 15 分)

$$\text{解: (I) 因为 } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{k}{4} = \frac{1}{4},$$

所以 $k=1$ 3 分

(II) 对任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 且 $x_1 < x_2$,

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{1}{4^{x_1} + 2} - \frac{1}{4^{x_2} + 2} = \frac{4^{x_2} + 2 - 4^{x_1} - 2}{(4^{x_1} + 2)(4^{x_2} + 2)} = \frac{4^{x_2} - 4^{x_1}}{(4^{x_1} + 2)(4^{x_2} + 2)}.$$

因为 $x_1 < x_2$, 则 $4^{x_1} < 4^{x_2}$, $4^{x_2} - 4^{x_1} > 0$.

$$\text{又 } (4^{x_1} + 2)(4^{x_2} + 2) > 0,$$

$$\text{所以 } \frac{4^{x_2} - 4^{x_1}}{(4^{x_1} + 2)(4^{x_2} + 2)} > 0, \text{ 即 } f(x_1) - f(x_2) > 0.$$

$$\text{所以 } f(x_1) > f(x_2).$$

所以函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减.

函数 $f(x)$ 的值域是 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 10 分

(III) 存在点 $A\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$, 使得 $f(x)$ 的图象关于 A 对称.

$$\text{因为 } f(1-x) = \frac{1}{4^{1-x} + 2} = \frac{4^x}{4 + 2 \times 4^x} = \frac{4^x}{2(2 + 4^x)},$$

$$\text{则 } f(x) + f(1-x) = \frac{1}{4^x + 2} + \frac{4^x}{2(2 + 4^x)} = \frac{4^x + 2}{2(2 + 4^x)} = \frac{1}{2}.$$

所以 $f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 对称.

$$\text{所以 } a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{4}. \text{ 15 分}$$

(21) (共 15 分)

$$\text{解: (I) 由题 } n=16 \text{ 时, } A_{16} = \{1, 2, 4, 8\}.$$

当 $B_1 = \{1, 8\}$, $B_2 = \{2, 4\}$ 时, d_1 取得最大值 7. 4 分

(II) 存在.

不妨设 $A_n = \{a_1, a_2, \dots, a_{2m}\}$, 其中 $1 = a_1 < a_2 < \dots < a_{2m}$.

则 $\frac{n}{a_1} > \frac{n}{a_2} > \dots > \frac{n}{a_{2m}}$ 且 $\frac{n}{a_2}, \dots, \frac{n}{a_{2m}} \in A_n$, $\frac{n}{a_1} = n \notin A_n$.

即 $\{a_2, a_3, \dots, a_{2m}\} = \{\frac{n}{a_{2m}}, \frac{n}{a_{2m-1}}, \dots, \frac{n}{a_2}\}$.

所以 $\frac{n}{a_{2m}} = a_2, \frac{n}{a_{2m-1}} = a_3, \dots, \frac{n}{a_{m+1}} = a_{m+1}, \dots, \frac{n}{a_2} = a_{2m}$.

所以 $n = a_{m+1}^2$ 9 分

(III) 不存在, 理由如下:

假设存在 n 以及 $B_1, B_2, \dots, B_m$, 使得 $d_1 = d_2 = \dots = d_m = C$.

不妨设 $A_n = \{a_1, a_2, \dots, a_{2m}\}$, $1 = a_1 < a_2 < \dots < a_{2m}$,

$B_i = \{x_i, y_i\}$, 其中 $x_i > y_i, x_i = a_{2m} (i = 1, 2, 3, \dots, m)$,

则 $C = |x_1 - y_1| = a_{2m} - y_1 \geq a_{2m} - a_{2m-1}$.

又因为 A_n 中大于 a_{m+1} 的元素共 $m-1$ 个,

所以 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 中, 必有一个数小于或等于 a_{m+1} , 设 $x_2 \leq a_{m+1}$.

所以 $C = |x_2 - y_2| < x_2 \leq a_{m+1}$.

由 (II) 可知 $a_{m+1} = \sqrt{n}$, 所以 $a_{2m} - a_{2m-1} \leq C < \sqrt{n}$.

所以 $\frac{n}{a_2} - \frac{n}{a_3} < \sqrt{n}$.

因为 a_2 是 n 的除 1 外最小的因数, 所以 a_2 为素数.

① 若 a_3 也是素数, 则 $\frac{1}{a_2 a_3} \leq \frac{a_3 - a_2}{a_2 a_3} < \frac{1}{\sqrt{n}}$.

所以 $\sqrt{n} < a_2 a_3$.

因为 $\frac{n}{a_2} \in \mathbf{N}^*, \frac{n}{a_3} \in \mathbf{N}^*$, 所以 $\frac{\sqrt{n}}{a_2} \in \mathbf{N}^*, \frac{\sqrt{n}}{a_3} \in \mathbf{N}^*$.

所以 $\frac{\sqrt{n}}{a_2 a_3} \in \mathbf{N}^*$. 这与 $\sqrt{n} < a_2 a_3$ 矛盾.

② 若 a_3 不是素数, 则 $a_3 = a_2^2$.

由 $\frac{a_2 - 1}{a_2^2} < \frac{1}{\sqrt{n}}$ 且 $a_2 \geq 2$, 可得 $\frac{1}{a_2^2} \leq \frac{a_2 - 1}{a_2^2} < \frac{1}{\sqrt{n}}$, 所以 $\sqrt{n} < a_2^2$.

所以 $a_{m+1} < a_2^2 = a_3$, 与题设中 $m \geq 2$ 矛盾.

综上不存在 n 以及 $B_1, B_2, \dots, B_m$, 使得 $d_1 = d_2 = \dots = d_m$ 15 分